Problema 2 (2.5 p)

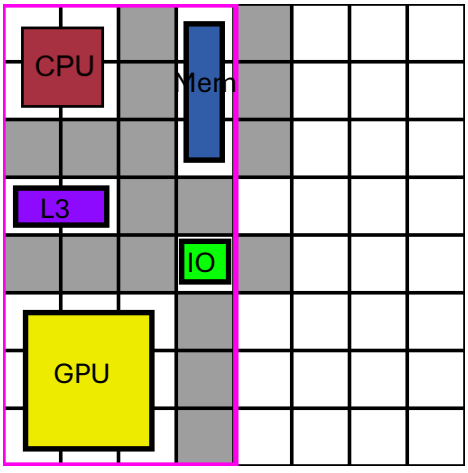
Queremos configurar un procesador de tipo System On A Chip (SOC) de forma modular para un dispositivo de alto rendimiento multimedia y juegos. Estos procesadores incluyen la mayoría de los componentes que tiene un computador moderno. Disponemos de un área máxima disponible de 8 x 8 casillas (64 casillas) para colocar estos componentes que son los siguientes:

- CPU: Ocupa 2x2 = 4 casillas
- Interfaz de memoria: Ocupa 3 x 1 = 3 casillas
- Controladora de IO: Ocupa 1 x 1 = 1 casilla
- GPU: Ocupa 3x3 = 9 casillas
- Memoria Cache L3 compartida entre CPU y GPU ocupa 1x2 = 2 casillas

Pero hay que cumplir ciertas restricciones:

- La memoria cache L3 es deseable que esté lo más cerca posible de CPU y GPU.
- Tiene que haber una casilla de separación entre cada componente para poder colocar el bus de conexión entre ellos y para que el calor que genere cada componente no se propague al resto. Las diagonales no cuentan, solo en horizontal y vertical.

El objetivo es minimizar el área ocupada efectiva para poder construir procesadores lo más pequeños posibles y así poder obtener más chips por oblea. El área efectiva **es el área rectangular mínima** que engloba a todos los componentes del SOC. En el ejemplo está representado como un cuadrado rosa. **Los componentes pueden colocarse en horizontal o en vertical pero no en diagonal.**



Nota: La parte gris en el dibujo muestra las zonas donde no puede colocarse otro chip.

Se pide:

1. Elegir uno de los métodos vistos en clase para resolver el problema y explica razonadamente por qué lo has elegido (1p)
2. Modelar el problema usando el método o algoritmo seleccionado. Recordad que, en función del tipo de algoritmo, se necesita una modelización diferente. (1.5P)